

求解微分方程和差分方程讲义(第二章)

定理: 若 $x(t) \xrightarrow{LTI} y(t)$ 或 $x[n] \xrightarrow{LTI} y[n]$, 则所有 LTI 系统可以用微分或差分方程描述

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \frac{d^k[y(t)]}{dt^k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \frac{d^k[x(t)]}{dt^k} \quad (\text{微分方程})$$

或

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k y[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k x[n-k]$$

(证明略)

下面探讨微分和差分方程解法

一、微分方程解法

$$\textcircled{1} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

求当 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ $y(0+) = 0, y'(0+) = 0$ 时的全解

解: ① 求齐次解 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$

$$\text{因此 } y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

② 求特解, 当 $f(t) = 2e^{-t}$ 时, 方程特解为

$$y_p(t) = Be^{-t} \text{ 代入求 } B$$

$$Be^{-t} - 5Be^{-t} + 6Be^{-t} = 2e^{-t} \Rightarrow B = 1$$

$$\text{则 } y_p(t) = e^{-t}$$

$$\textcircled{3} \text{ 全解 } y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$$

$$\text{则 } y'(t) = -2C_1 e^{-2t} - 3C_2 e^{-3t} - e^{-t}$$

将 $y(0+) = 0, y'(0+) = 0$ 代入有:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = 0 \\ -2C_1 - 3C_2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{因此: } y(t) = (-2e^{-2t} + e^{-3t} + e^{-t})u(t)$$



$$\textcircled{2} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

求当 $f(t)=0$, $y(0+)=2$, $y'(0+)=-1$ 时的全解

① 求齐次解 $\lambda_1=-2, \lambda_2=-3$

② 由于 $f(t)=0$, 因此特解 $y_p(t)=0$

③ 全解 $y(t)=C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$

则 $y'(t)=-2C_1 e^{-2t} - 3C_2 e^{-3t}$

将 $y(0+)=2$ $y'(0+)=-1$ 代入有

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ -2C_1 - 3C_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 5 \\ C_2 = -3 \end{cases}$$

因此 $y(t) = (5e^{-2t} - 3e^{-3t}) u(t)$

$$\textcircled{3} \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

求当 $f(t)=2e^{-t}u(t)$, $y(0+)=2$, $y'(0+)=-1$ 时的全解

解: ① 求齐次解: $\lambda_1=-2, \lambda_2=-3$

② 求特解: $y_p(t)=e^{-t}$

③ 全解: $y(t)=C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$

则 $y'(t)=-2C_1 e^{-2t} - 3C_2 e^{-3t} - e^{-t}$

将 $y(0+)=2$ $y'(0+)=-1$ 代入有:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = 2 \\ -2C_1 - 3C_2 - 1 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 3 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

因此 $y(t) = [3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t}] u(t)$



补充知识：零输入响应与零状态响应
(Zero-input Response) (Zero-state Response)

细心的同学们可以发现：

$$\underbrace{[3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t}]u(t)}_{\text{第③题答案}} = \underbrace{(-2e^{-2t} + e^{-3t} + e^{-t})u(t)}_{\text{第①题答案}} + \underbrace{(5e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)}_{\text{第②题答案}}$$

为什么是这样？

我们分析一下，~~第③题条件是~~：

第1题条件： $f(t) = 2e^{-t}u(t)$, $y(0+) = y'(0+) = 0$

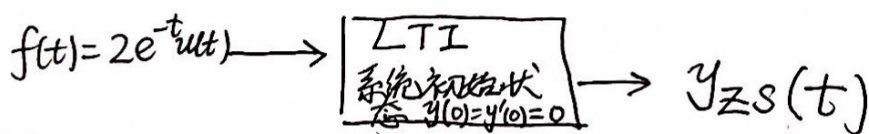
第2题条件： $f(t) = 0$, $y(0+) = 2$, $y'(0+) = -1$

第3题条件： $f(t) = 2e^{-t}u(t)$, $y(0+) = 2$, $y'(0+) = -1$

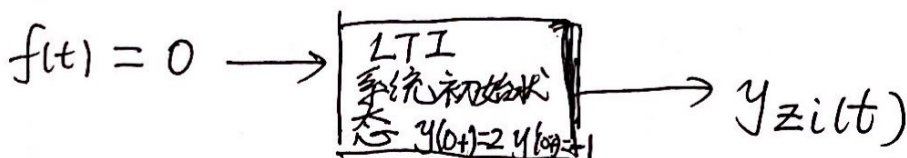
可见，第3题条件也是第1题和第2题条件的叠加，又由于微分方程是LTI系统，所以满足输入叠加 $\Rightarrow$ 输出叠加的性质，因此第3题答案也是第1和第2题答案的叠加。

我们可以把上述三道题画成下图形式

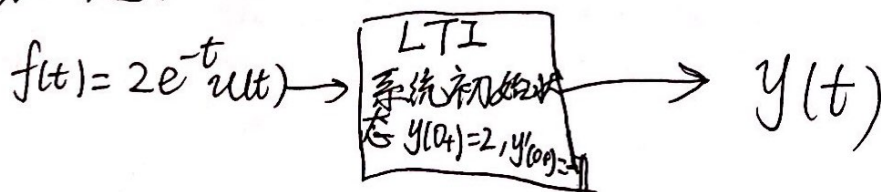
第一题：



第二题：



第三题：



我们把第一题输出 $y_{zs}(t)$ 叫做零状态响应，即系统没有初始状态 ($y(0_+) = y'(0_+) = 0$) 时，光靠输入 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ 时的响应。

我们把第二题输出 $y_{zi}(t)$ 叫做零输入响应，即系统没有输入 ($f(t) = 0$)，光靠初始状态 $y(0_+) = 2, y'(0_+) = -1$ 时的响应。

我们把第三题输出 $y(t)$ 叫做全响应，即系统输入 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ ，初始状态 $y(0_+) = 2, y'(0_+) = -1$ 时的响应。

可知：

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

全响应 = 零状态响应 + 零输入响应

~~在~~第三题中，

$$y(t) = \underbrace{(3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t})u(t)}_{\text{全响应}} = \underbrace{(-2e^{-2t} + e^{-3t} + e^{-t})u(t)}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{(5e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)}_{y_{zi}(t)}$$

练习题：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = f(t)$$

求当 $f(t) = 2e^{-2t}u(t)$ ， $y(0_+) = 2$ ， $y'(0_+) = 1$ 时系统的全响应、零状态响应、零输入响应？

(注：如果这样问，一道题就要拆为至少两道题，请拆一下再做一下)



$$(4) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

求系统的冲激响应 $h(t)$, 即 $f(t) = \delta(t)$ 时的响应 $y(t)$

解: $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = \delta(t)$

首先, 用冲激函数匹配法求 $y(0+)$, $y'(0+)$ 。

设 $y''(t) = a\delta(t) + b\Delta u$ (因为右边为 $\delta(t)$, 而在左边 $y''(t)$, 次数一致)

则 $y'(t) = \underline{a\Delta u} \rightarrow y'(t)$ 在 0 处有 a 的跳变

则 $y(t) = 0 \rightarrow y(t)$ 在 0 处没有跳变

以上三个式子是说 y'' , y' , y 包含的奇异函数, 而不是说它们的值就这样。

又由于 $y'' + 5y' + 6y = \delta(t)$, 代入有:

$$(a\delta(t) + b\Delta u) + 5a\Delta u = \delta(t)$$

得到 $a = 1$

因此有: $y(0+) = y(0-) = 0$

$$y'(0+) = y'(0-) + a = 0 + 1 = 1$$

因此, 上述方程变为:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 0$$

求当 $y(0) = 0$, $y'(0+) = 1$ 的 $y(t)$

请自己做, 最后答案

$$y(t) = h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t}) u(t)$$



注: ① 请用第4题结论做第1题, 即当

$$f(t) = 2e^{-t}u(t), \quad h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

看一下 $f(t) * h(t)$ 是否就是第1题答案。

② 冲激函数匹配法郑君里《信号与系统》第二章有详细论述。

③ 当学完第六章拉氏变换后, 这样的题就会很简单了。

⑤
$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$

求当 $e(t) = u(t)$ 时, 输出 $i(t)$

解: 当 $e(t) = u(t)$ 时, 有

$$\frac{d^2 e(t)}{dt^2} = f'(t) + 3u(t)$$

① 用冲激函数不变法求 $i(0_+)$, $i'(0_+)$

设
$$i''(t) = a f'(t) + b f(t) + c \Delta u$$

则
$$i'(t) = a f(t) + b \Delta u \rightarrow i'(0) \text{ 处跳变 } b$$

$$i(t) = a \Delta u \rightarrow i(0) \text{ 处跳变 } a$$

上面三式代入得:

即
$$\begin{aligned} & a f'(t) + b f(t) + c \Delta u + 4[a f(t) + b \Delta u] + 3a \Delta u = f'(t) + 3u(t) \\ & a f'(t) + (4a + b) f(t) + (\cancel{c + 4b} + 3a) \Delta u = f'(t) + 0 + 3u(t) \end{aligned}$$

因此有

$$\begin{cases} a = 1 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \end{cases}$$



因此: $i(0_+) = i(0_-) + a = 1$

$i'(0_+) = i'(0_-) + b = -4$

上述方程变为

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = 3u(t)$$

求当 $i(0_+) = 1$, $i'(0_+) = -4$ 时的全响应 $i(t)$

① 齐次解: $C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t}$

② 特解: $u(t)$

③ 全解 $i(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t} + 1$

$i'(t) = -C_1 e^{-t} - 3C_2 e^{-3t}$

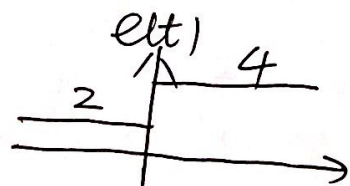
将 $i(0_+) = 1$, $i'(0_+) = -4$ 代入有:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = 1 \\ -C_1 - 3C_2 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

因此 $i(t) = (-2e^{-t} + 2e^{-3t} + 1)u(t)$

⑥ $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$

求当



时, 输出 $i(t)$

这是书上 P59 例(2-14)

解: $e(t) = 2 + 2u(t)$ (为什么?)

① 当 $e(t) = 2$ 时, $i(t) = 2$ (为什么, 请验证)



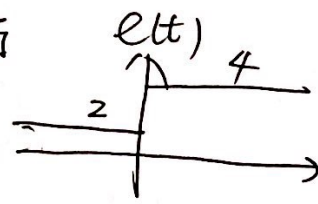
② 当 $e(t) = u(t)$ 时, 根据第5题,
 $i(t) = (2e^{-t} + 2e^{-3t} + 1)u(t)$

③ 当 $e(t) = 2 + 2u(t)$ 时, 根据线性性质有:

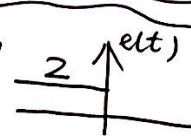
$$i(t) = 2 + 2(2e^{-t} + 2e^{-3t} + 1)u(t) \\ = 2 + (-4e^{-t} + 4e^{-3t} + 2)u(t)$$

注: 书上答案是 $i(t) = 4(-e^{-t} + e^{-3t} + 1)u(t)$, 我觉得我的答案更全面, 因为当 $t > 0$ 时, 两个答案一样, 而我的答案给出了当 $t < 0$ 时, $i(t) \equiv 2$ 。

⑦ $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$

求当  时的零输入响应和零状态响应。

解: 主要是将 $e(t)$ 拆为两项。

① 零输入响应是指 $t > 0$ 时没有输入, 因此 $i_{zi}(t)$ 是输入为  时的输出。

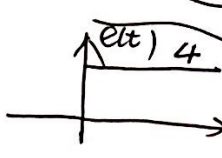


而  $= 2 - 2u(t)$

由于 $2 \xrightarrow{LTI} 2$
 $u(t) \xrightarrow{LTI} (-2e^{-t} + 2e^{-3t} + 1)u(t)$ (第5题)



则有: $2-2u(t) \xrightarrow{LTI} i_z(t) = 2-2(-2e^{-t}+2e^{-3t}+1)u(t)$
 $= 2-(-4e^{-t}+4e^{-3t}+2)u(t)$

② 零状态响应是指 $t < 0$ 时没有状态, 因此 $i_{zs}(t)$ 是输入  时的输出。

由于:

$$u(t) \xrightarrow{LTI} (-2e^{-t}+2e^{-3t}+1)u(t) \quad (\text{第5题})$$

所以

$$4u(t) \xrightarrow{LTI} i_{zs}(t) = (-8e^{-t}+8e^{-3t}+4)u(t)$$

可以验证第6题答案

$$i(t) = i_{zs}(t) + i_{zi}(t)$$

二、差分方程解法

① $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = u[n]$, 求当 $y[-1]=0$ $y[-2]=0$ 时的 $y[n]$

解: ① 齐次解 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$

$$y_h[n] = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$$

② 特解: $y_p[n] = \frac{1}{6}u[n]$

③ $y[n] = [C_1(-1)^n + C_2(-2)^n + \frac{1}{6}]u[n]$

~~将 $y[-1]=0$ $y[-2]=0$ 代入有:~~
 ~~$C_1 + C_2 + \frac{1}{6} = 0$~~
 ~~$C_1 + 2C_2 + \frac{1}{6} = 0$~~



求初始条件: $y[0] = u[0] - 3y[-1] - 2y[-2]$
 $= 1 - 3 \times 0 - 2 \times 0 = 1$

$$y[1] = u[1] - 3y[0] - 2y[-1]$$

$$= 1 - 3 \times 1 - 2 \times 0 = -2$$

因此:
$$\begin{cases} C_1 + C_2 + \frac{1}{6} = 1 \\ -C_1 + 2C_2 + \frac{1}{6} = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{4}{3} \end{cases}$$

所以 $y[n] = \left[-\frac{1}{2}(-1)^n + \frac{4}{3}(-2)^n + \frac{1}{6} \right] u[n]$

② $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 0$, 求当
 $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ 时的 $y[n]$

解: ① 齐次解:

$$y_h[n] = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$$

② 特解 0

③ $y[n] = [C_1(-1)^n + C_2(-2)^n] u[n]$

初始条件:

$$y[0] = -3y[-1] - 2y[-2]$$

$$= -3 \times 2 - 2 \times 1 = -8$$

$$y[1] = -3y[0] - 2y[-1]$$

$$= -3 \times (-8) - 2 \times 2 = 24 - 4 = 20$$

代入得:



$$\begin{cases} C_1 + C_2 = -8 \\ -C_1 - 2C_2 = 10 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = -12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = -12 \end{cases}$$

所以 $y[n] = \cancel{[4(-1)^n - 12(-2)^n]} u[n] [4(-1)^n - 12(-2)^n] u[n]$

③ $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = u[n]$, 求当

$y[-1] = 2$ $y[-2] = 1$ 时的 $y[n]$

解: ① 齐次解 $y_h[n] = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$

② 特解 $y_p[n] = \frac{1}{6} u[n]$

③ $y[n] = (C_1(-1)^n + C_2(-2)^n + \frac{1}{6}) u[n]$

初始条件:

$$\begin{aligned} y[0] &= u[0] - 3y[-1] - 2y[-2] \\ &= 1 - 3 \times 2 - 2 \times 1 = 1 - 6 - 2 = -7 \end{aligned}$$

$$y[1] = u[1] - 3y[0] - 2y[-1]$$

$$= 1 - 3 \times (-7) - 2 \times 2 = 1 + 21 - 4 = 18$$

代入得:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + \frac{1}{6} = -7 \\ -C_1 - 2C_2 + \frac{1}{6} = 18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{7}{2} \\ C_2 = -\frac{32}{3} \end{cases}$$

因此 $y[n] = \left(\frac{7}{2}(-1)^n - \frac{32}{3}(-2)^n + \frac{1}{6} \right) u[n]$

同样分析也可看出第3题答案是第1题与第2题答案相加。



第一题条件: 输入 $u[n]$, 状态 $y[-1]=0$ $y[-2]=0$

第二题条件: 输入 0, 状态 $y[-1]=2$, $y[-2]=1$

第三题条件: 输入 $u[n]$, 状态 $y[-1]=2$, $y[-2]=1$

因此: 第三题是全响应 $y[n]$, 第一题是零状态响应 $y_{zs}[n]$, 第二题是零输入响应 $y_{zi}[n]$ 。

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n]$$

全响应 = 零状态响应 + 零输入响应

练习是页:

$$\text{求 } y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = u[n]$$

$$y[-1]=1, y[-2]=0$$

的全响应, 零输入响应, 零状态响应。

~~④ 求 $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = x[n]$ 的~~

~~单位脉冲响应 $h[n]$, 即 $x[n] = \delta[n]$ 时的响应 $y[n]$~~

~~解: $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = \delta[n]$~~

④ 求 $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n]$

的单位脉冲响应 $h[n]$, 即当 $x[n] = \delta[n]$ 时的响应 $y[n]$



解: $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = f[n]$

① 求齐次解 $y_h[n] = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$

② 特解 $y_p[n] = 0$

③ $y[n] = (C_1(-1)^n + C_2(-2)^n) u[n]$

初始条件:

$$y[0] = f[0] - 3y[-1] - 2y[-2] = 1 - 3 \times 0 - 2 \times 0 = 1$$

$$y[1] = f[1] - 3y[0] - 2y[-1] = 0 - 3 \times 1 - 2 \times 0 = -3$$

代入得:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -C_1 - 2C_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

所以 $h[n] = y[n] = (-1(-1)^n + 2(-2)^n) u[n]$

练习题: 证明 $u[n] * h[n]$ 等于第1题答案。

⑤ $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, $x[n] = u[-n] + 2u[n]$
(书上 P82 2-23 (4))

解: $x[n] = 1 + u[n] + \delta[n]$ (为什么?)

① 当 $x[n] \equiv 1$ 时, $y[n] \equiv \frac{2}{3}$ (为什么?)

② 当 $x[n] = u[n]$ 时, $y[n] = \left(\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{2}{3}\right) u[n]$
自己做



③ 当 $x[n] = f[n]$ 时, $y[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$

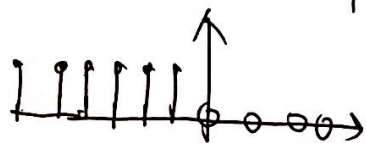
因此当 $x[n] = 1 + u[n] + f[n]$ 时,

$$y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{2}{3})u[n] + (-\frac{1}{2})^n u[n]$$
$$= \frac{2}{3} + (\frac{4}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{2}{3})u[n]$$

注: 学了第七章Z变换后, 上述问题迎刃而解

④ $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, 求当 $x[n] = u[-n] + 2u[n]$ 时的零输入响应和零状态响应。

解: 零输入响应是 $x[n]$ 当 ~~$n \geq 0$~~ $n \geq 0$ 时没有输入时的响应, 即输入



~~$x[n]$ 时的响应~~

由于 $u[-n] - f[n] = 1 - u[n]$ 的响应

因此 $y_{zi}[n] = \frac{2}{3} - (\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{2}{3})u[n]$ (为什么?)

零状态响应是 $x[n]$ 当 $n < 0$ 时没有状态时的响应



即输入 $3 \uparrow$ $2 \uparrow 2 \uparrow 2 \uparrow$ $\rightarrow = 2u[n] + f[n]$ (为什么?)

因此 $y_{zs}[n] = [\frac{2}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}]u[n] + (-\frac{1}{2})^n u[n]$

$$= [\frac{5}{3}(-\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}]u[n]$$

同样有 $y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$



③ 常微分方程框图表示 (P68-P69)

考查以下方程:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

定理: 若 $w(t)$ 是以下方程的解:

$$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$$

则

$y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$ 是上方程

的解。
 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

证明:

① $y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$, 则

$$y' = b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'$$

$$y'' = b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''$$

则有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = a_2 [b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''] + a_1 [b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'] + a_0 [b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w]$$

即: $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 [a_2 w'''' + a_1 w''' + a_0 w''] + b_1 [a_2 w''' + a_1 w'' + a_0 w'] + b_0 [a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w]$

将 $a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 代入, 有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

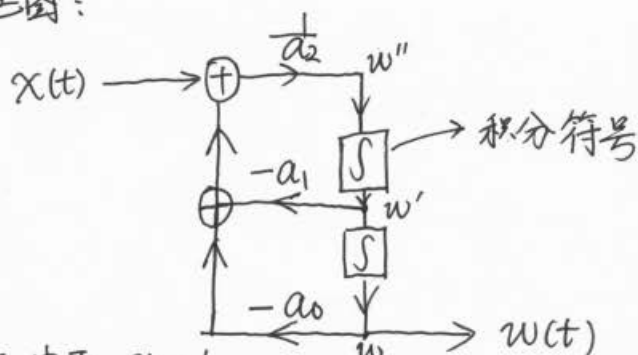
命题得证。

因此将

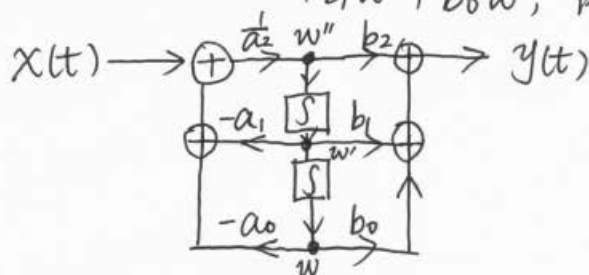
$$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x \quad \text{变化一下:}$$

$$w'' = \frac{1}{a_2} [x - a_1 w' - a_0 w]$$

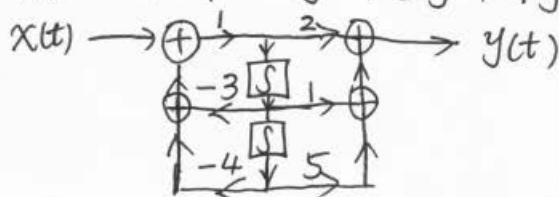
框图:



又由于 $y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$, 所以有:

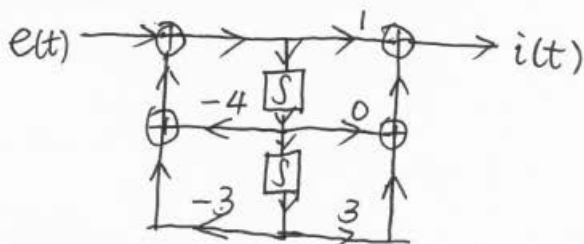


例1. 请画 $y'' + 3y' + 4y = 2x'' + x' + 5x$ 的框图



(注: 边的系数为1可不写)
(边的系数为0可不画那条边)

例2. 已知常微分方程框图如下



则有: $i'' + 4i' + 3i = e'' + 3e$

z域框图:

$$a_2 y[n-2] + a_1 y[n-1] + a_0 y[n] = b_2 x[n-2] + b_1 x[n-1] + b_0 x[n]$$

定理: 假设 $w[n]$ 满足

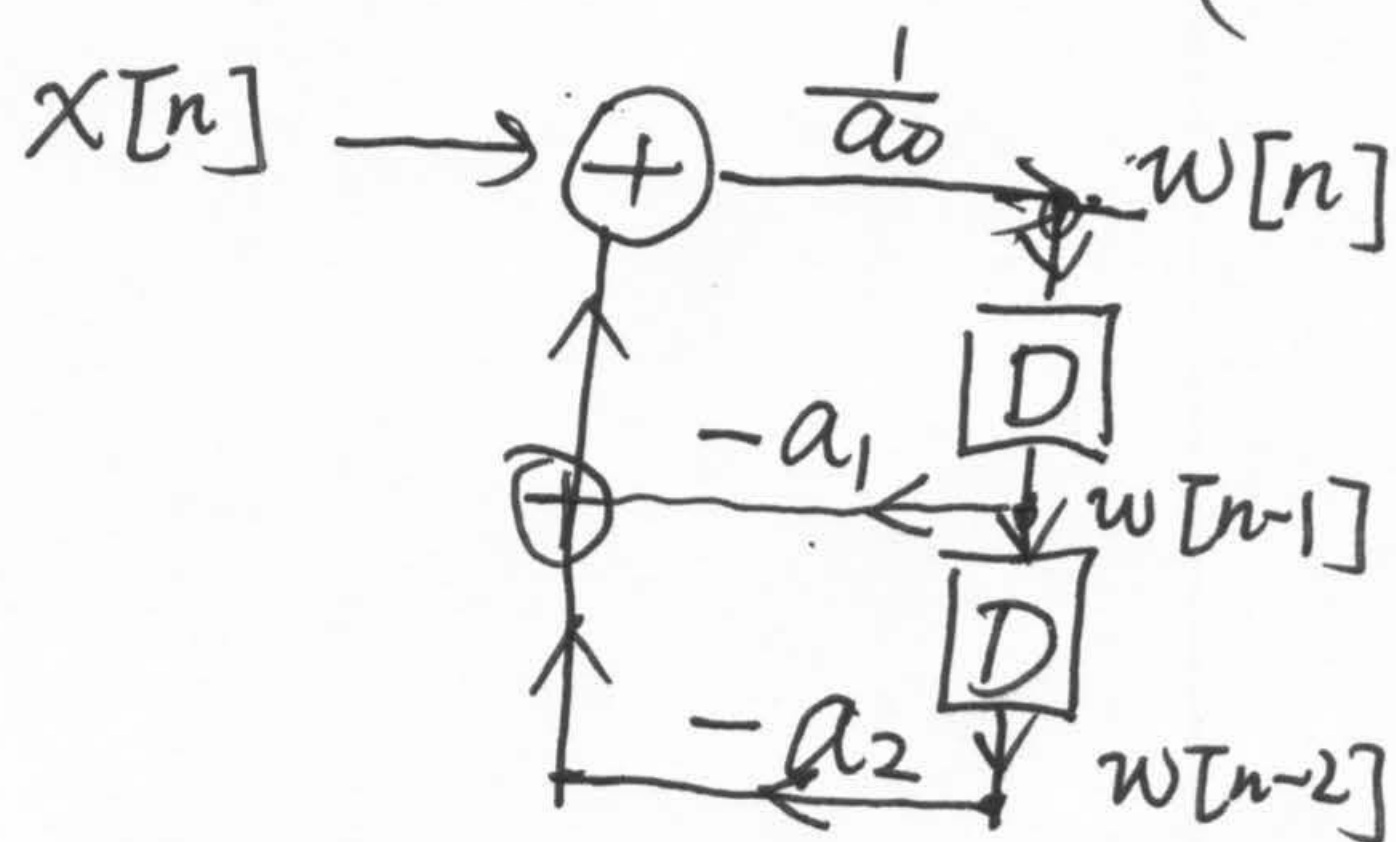
$$a_2 w[n-2] + a_1 w[n-1] + a_0 w[n] = x[n]$$

则有:

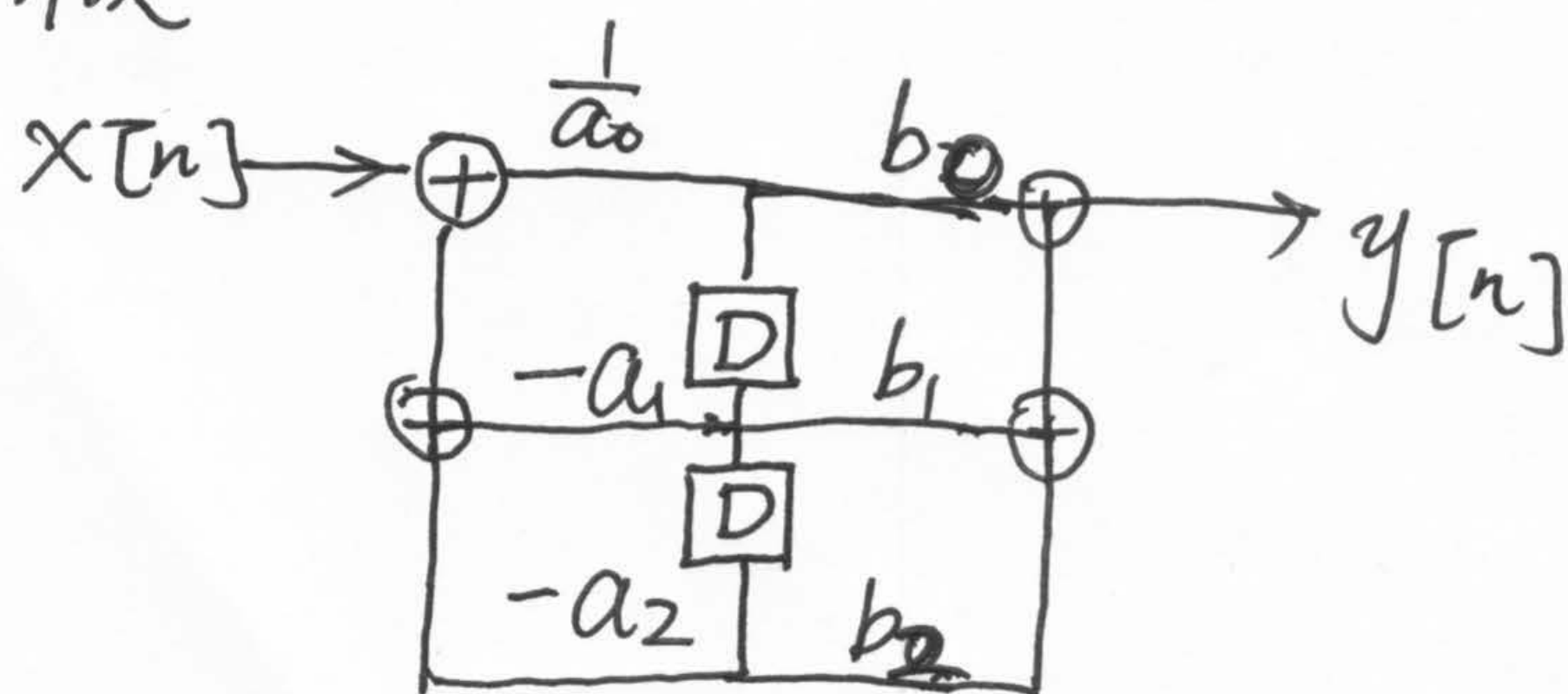
$$y[n] = b_2 w[n-2] + b_1 w[n-1] + b_0 w[n]$$

因此:

$$w[n] = \frac{1}{a_0} (x[n] - a_2 w[n-2] - a_1 w[n-1])$$

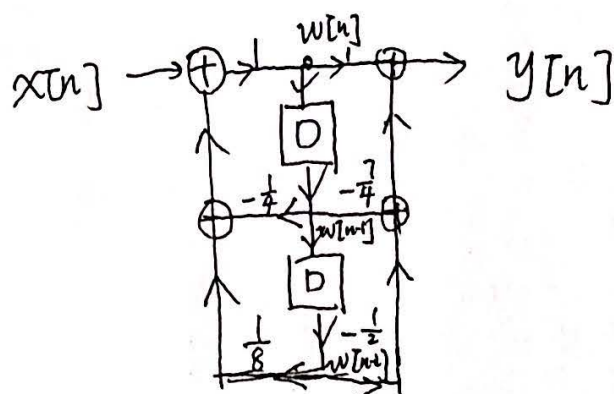


所以

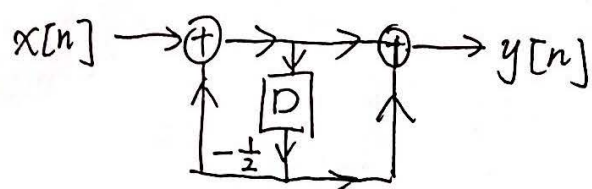


其中 D 可以由 z^{-1} 取代.

例1. 画 $y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{7}{4}x[n-1] + \frac{1}{2}x[n-2]$ 框图

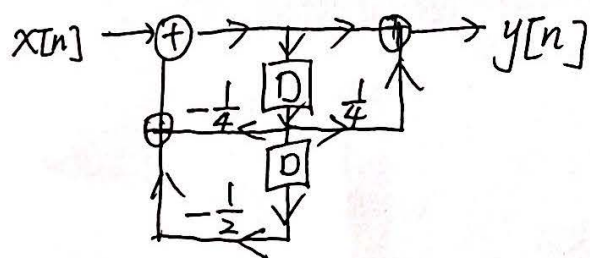


例2. 已知框图如下, 求差分方程



$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

例3. 已知框图如下, 求差分方程



$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n] + \frac{1}{4}x[n-1]$$

